Calibrazione asmile-logger001 — un solo set di video

Versione 2026-11-11. Fatta con le lezioni della calibrazione di asmile #001 (3 riprese, 11/11).
Obiettivo: una sola uscita (~25 minuti) che basta per calibrare e verificare il logger.

Prima di uscire (5 minuti)

1. Accendi il logger e scrivimi: attivo io la REGISTRAZIONE DI CALIBRAZIONE (12 Mbps).
   (Lezione #001: a 0,5 Mbps la compressione sporca gli angoli e la precisione non passa mai.)
2. Misura e scrivimi: altezza da terra del CENTRO fra le due lenti (oggi in archivio 0,77 m).
3. Misura e scrivimi: quanto guardano in giù le camere (app livella del telefono sul corpo came
   ra).
4. Misura col metro la distanza centro-centro fra le due lenti (attesa ~200 mm).
5. Tabellone: lo stesso ChArUco A3 da 50 mm, INCOLLATO su pannello rigido, opaco, niente sole d
   iretto.
6. Filo a piombo (anche un peso su uno spago) + metro a nastro + nastro adesivo per i segni a t
   erra.

Come si misurano le distanze (lezione #001: errore di 11 cm per lo zero sbagli

- ZERO del metro: filo a piombo calato dal CENTRO fra le due lenti -> segno a terra.
- ARRIVO: filo a piombo dalla FACCIA del tabellone -> punto a terra. Mai il piede della sedia.
- LATO: dal segno zero, perpendicolare alla direzione delle camere.
- ALTEZZA: del CENTRO del tabellone, da terra.

Ordine della ripresa (tutto in UNA sessione, logger fermo)

A. Pose vicine a 1,5 m (tabella pag. 2) ~8 min
B. Pose a 2,0 m (tabella pag. 2) ~8 min
C. Pose a 2,5 m solo ai LATI e in ALTO (pag. 2) ~4 min
   (Lezione #001: il lato sinistro si copre solo da più lontano: vicino esce dal campo di una c
   amera.)
D. Soste ferme per verificare le distanze (pag. 3) ~5 min

Ogni posa

- In ogni punto 3 pose ferme 2 secondi: dritto, girato ~30° (come una porta), inclinato ~30° (a
  lto verso di te).
- In ogni zona almeno 6-8 pose. Il tabellone deve stare TUTTO dentro l'immagine di ENTRAMBE le
  camere.
- Fra una posa e l'altra muoviti piano: le pose mosse vengono scartate.

Dopo

Scarico i video, gira lo strumento (stesse soglie di #001), il critico controlla, ti mando imma
gine con
le distanze etichettate da confermare (come oggi: muro, borsa, manubrio).

Dove mettere il tabellone

Posizioni calcolate per camere a 0,77 m che guardano DRITTE. Se guardano in giù di P gradi, abbassa le altezze ALTA e BASSA di Z*tan(P): a 1,5 m 13 cm ogni 5°, a 2 m 17 cm, a 2,5 m 22 cm. (Te le ricalcolo io appena mi mandi altezza e inclinazione misurate.)

A. 1,5 m dalle lenti

Lati: 0.68 m a sinistra | centro | 0.68 m a destra

Altezze del centro tabellone: bassa 0.34 m | media 0.77 m | alta 1.20 m

9 punti (3 lati x 3 altezze) x 3 pose = 27 pose minimo.

B. 2,0 m dalle lenti

Lati: 0.91 m a sinistra | centro | 0.91 m a destra

Altezze: bassa 0.20 m (appoggiato a terra, inclinato verso l'alto) | media 0.77 m | alta 1.34 m

9 punti x 3 pose = 27 pose minimo.

C. 2,5 m dalle lenti (solo dove #001 è rimasta scoperta)

Sinistra 1.14 m: bassa 0.20 / media 0.77 / alta 1.48 m

Destra 1.14 m: alta 1.48 m | Centro: alta 1.48 m

6-8 pose per punto (il tabellone qui è piccolo nell'immagine: più pose).

Perché così

- Zone contate su ENTRAMBE le camere: lato calcolato perché il tabellone stia intero nel campo comune.
- Lente del logger più larga di #001 (~69° x 46°): i lati sono più lontani dal centro che su #001.
- Altezza bassa a 0,20 m minimo: sotto il tabellone tocca terra e si ombreggia.

Soste per verificare le distanze

Tabellone DRITTO su supporto fisso (sedia o cavalletto), mai in mano. 5 secondi fermi ciascuna.
Distanza: filo a piombo sotto il centro fra le lenti -> filo a piombo sotto la faccia del tabel
lone.

Al centro

1 m | 2 m | 5 m | 10 m

Ai lati

2 m: 0.91 m a sinistra e 0.91 m a destra
5 m: 2.9 m a sinistra e 2.9 m a destra

Ordine

centro 1 -> 2 -> 5 -> 10, poi 2 m sx -> 2 m dx -> 5 m dx -> 5 m sx.
Tra una sosta e l'altra copri le camere con la mano 1 secondo: segna il cambio nel video.

Scena di controllo finale (1 minuto)

Inquadra un muro a ~5 m e un oggetto a ~1 m e a ~2 m: misurali col metro e scrivimeli.
È la prova 'muro / borsa / manubrio' fatta oggi su #001.

Soglie (le stesse firmate per #001, D012)

Precisione camera < 0,5 px · coppia < 1 px · scarto verticale < 0,5 / 1 px in tutte le 9 zon
e
Distanza centro <= 2% fino a 5 m, <= 3% a 10 m · lati <= 3% a 2-5 m · baseline 200 mm ±3%

Cosa abbiamo imparato su #001 (non ripetere)

- registrare a bitrate alto (fatto in automatico da me)
- zero del metro col filo a piombo, scritto prima di partire
- zone basse/laterali pensate per tutte e due le camere, non per il centro del tabellone
- una sola sessione ben fatta vale più di tre riprese di recupero